Тема: «Фармакодинамика»

ВВЕДЕНИЕ

Фармакология (от греч. pharmakon – лекарство, logos – учение) – наука о лекарственных средствах(ЛС)иихвзаимодействииживымисистемами.Основныезакономерностиэтоговзаимодействия изучаются в разделе, который носит название ***общая фармакология***, а свойства *конкретных*фармакологическихгруппиотдельныхЛСявляютсяпредметомрассмотрения ***частной фармакологии.***

Общаяфармакологиявключаетвсебядвараздела–*фармакодинамикуифармакокинетику*.

Совокупностьметодовлечения,основанныхнаприменении ЛС,называется***фармакотерапией*** (отгреч.pharmakon-и therapeia–уход, лечение).

Глава1. ФАРМАКОДИНАМИКА

Фармакодинамика (гр. pharmakon – лекарство, dynamis – сила, действие) изучает биохимическиеифизиологическиеэффектылекарственныхвеществ,механизмы,атакжелокализацию их действия.

Образноговоря,отвечаетнавопрос: ***«Чтолекарстводелаетсорганизмом?»***.

Видыдействиялекарственныхсредств

Главное(основное)ипобочное

Под главным понимают действие, которое обеспечивает терапевтический эффект, под побочным–всеостальные,частонежелательныефармакологическиеэффекты.Побочныедействиямогут бытьпредвиденными(обусловленымеханизмомдействияЛС)инепредвиденными(вбольшинстве случаев связаны с индивидуальными особенностями организма).

Общееиизбирательное(преимущественное)

В случае, если ЛС оказывает неспецифическое действие на большинство органов и тканей организма (витамины, препараты аминокислот, цитостатики) говорят об общем действии, когда же ЛС взаимодействует только с определенными рецепторами или ферментами – избирательным.

Обратимоеи необратимое

Действие, после которого функции клеток и тканей восстанавливаются, определяют как обратимое. Необратимым называют действие, после которого восстановление функции (ковалентная связь ЛС с рецептором или ферментом) или структуры клеток (прижигающее действие) не происходит. *Большинство ЛС действует обратимо.*

Местноеирезорбтивное

При местном действии ЛС оказывает терапевтический эффект локально, например при его нанесении на кожу или слизистую оболочку, а при резорбтивном (от лат. resorbeo – поглощаю) – после всасывания в кровь и/или лимфатическую систему и распределения в организме. Такое действие еще называют системным.

Рефлекторное

Ответное действие на стимулирование ЛС рецепторов окончаний афферентных нервов, вызывающеерефлекторнуюреакцию.Почувствительнымнервнымволокнамимпульсдостигает ЦНС, возбуждая соответствующиенервныецентры,и распространяется далеепоэфферентнымнервным волокнам к исполнительным органам, приводя к изменению их функционального состояния. Рефлекторными эффектами в результате возбуждения экстерорецепторов обладают кожные раздражители(горчичноемасло);интерорецепторов–некоторыеотхаркивающиеирвотныесредства;хеморецепторов каротидного клубочка – аналептики.

Виды фармакотерапии

- ***Этиотропная***
  устранениепричиныболезни(например,антибактериальнаятерапияприпневмонии).
- ***Патогенетическая***
  прерывание ключевых звеньев (механизмов) развития и прогрессирования заболевания. БольшинствоЛС(антигипертензивные,антиаритмические,противовоспалительныеидр.) назначаются именно с этой целью.
- ***Симптоматическая***
  устранениеилиограничениеосновныхпроявлений(симптомов)заболевания(применение жаропонижающих ЛС при ОРВИ, антацидов при язвенной болезни).
- ***Заместительная***
  чащевсеговозмещениедефицитабиологическиактивныхвеществэндогенногопроисхождения(инсулинотерапияприсахарномдиабете),игораздореже–экзогенного(назначение аскорбиновой кислоты при цинге).
- ***Профилактическая***
  предупреждение возникновения заболевания (первичная профилактика – вакцины, сыворотки,вторичная–ацетилсалициловаякислотадляпредотвращенияповторногоинфаркта миокарда).

МеханизмыдействияЛС

ЛС, чтобы вызвать фармакологический эффект, должно связаться с молекулярными мишенями,следуя«принципу»ПауляЭрлиха(1854–1915гг.):«Corporanonaguntnisifixata»(«Вещества не действуют, пока не свяжутся»). Лишь некоторые их них «не подчиняются» этому правилу (например,смолекулярнымиструктурамиорганизманевзаимодействуютосмотическиедиуретики иосмотическиеслабительные,антациды,хелатирующие агенты).Взаимодействиемежду ЛСимолекулами-мишенями происходит при помощи образования ван-дер-ваальсовых, гидрофобных, водородных,ионныхиковалентныххимическихсвязей.Ковалентныехимическиесвязичрезвычайно прочны и практически необратимы – их образование обычно приводит к формированию стойкого фармакологического эффекта и часто сопровождается развитием нежелательных реакций.

МишенямидляЛСявляютсябелковыемолекулы(рецепторы,ферменты,белки-переносчики, ионные каналы), липиды мембран, нуклеиновые кислоты. В связи с этим, механизмы действия ЛС (способы, которыми вещества вызывают фармакологические эффекты) очень разнообразны, они включают изменение активности ферментов, трансмембранного ионного транспорта, оказываютцитотоксическоевоздействие.Однакоб***ольшинствоЛСвзаимодействуютсрецепторами клетки – белковыми молекулами, которые преобразуют внеклеточные сигналы эндогенныхвеществвовнутриклеточныереакции.***Взаимодействиепроисходиттолькоприусловии,что ЛС имеет определенную химическую структуру и пространственную ориентацию, т.е. рецепторы обладают избирательностью, поэтому их называют *специфическими*.

Рецепторныемеханизмыдействия ЛС

Общепринятаяклассификациярецепторовв настоящеевремяотсутствует.

Полокализациииихподразделяютна:

- ***мембранные***(расположенынацитоплазматическоймембране) –
  рецепторы, сопряженные с:
  а)ионнымиканалами; б)
  киназами;
  в)G-белком.
- ***внутриклеточные***–ядерныерецепторы.

ГидрофильныеЛСсвязываютсярецепторами,расположенныминаповерхностиклеток,липофильные – с рецепторами, имеющими внутриклеточную локализацию.

Выделяют4типа рецепторов:

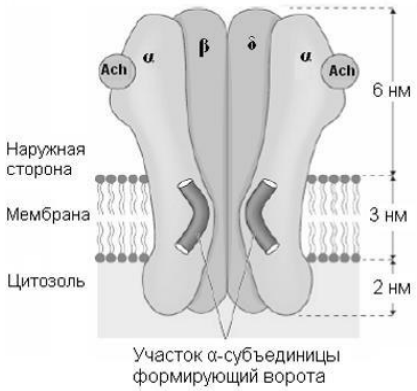
I –рецепторы,сопряженныесионнымиканалами;

II –рецепторы,сопряженныесG-белком;

III –рецепторы,сопряженныес киназами;

IV –ядерныерецепторы.

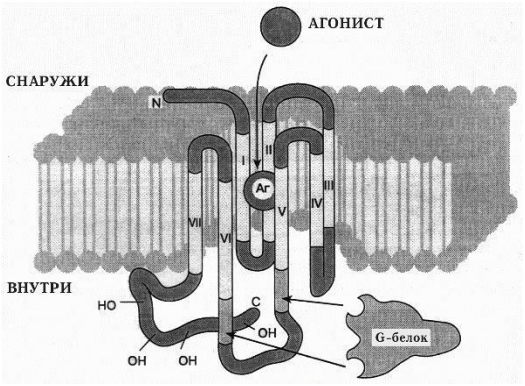
I тип.Рецепторы,сопряженныесионнымиканалами



Представляют собой регулируемые медиаторами ионные каналы, участвующиеглавнымобразомвбыстройсинаптическойпередаче сигналовмеждуэлектрическивозбудимымитканями.Наиболеехорошо изучен ацетилхолиновый рецептор N-подтипа, который состоитизпятисубъединиц:двухα,β,γ,δ.Послетогокакацетилхо-лин связывается с α-субъединицами экстрацеллюлярных доменов, происходитраскрытиецентральноготрансмембранногоканаладля ионов натрия, который поступает в клетку.

Рис.1.1.N-холинорецептор

II тип.Рецепторы,сопряженныесG-белком

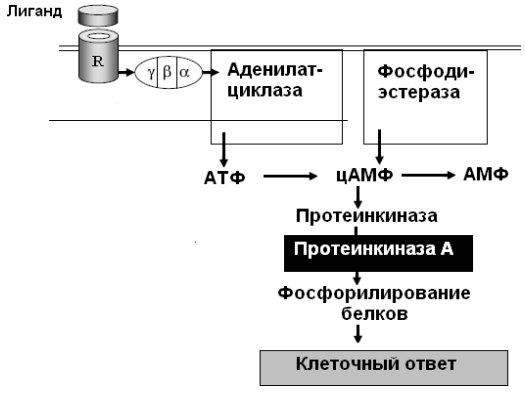


Опосредованно активируют/ингибируют определенные ферментыилиионныеканалы,связанныесплазматической мембраной. Взаимодействие между рецептором и ферментом или ионным каналом происходит с помощью G-белка (GTP-связывающий белок). Структурно G-белки схожи и состоятих3субъединиц(α,β,γ),различаясь поα-субъединице.Рецепторыввидеполипептиднойцепочкипересекают цитоплазматическуюмембрану7раз.Своедействиеонореализуют через образование внутриклеточных посредников (вторичныхмессенджеров),чтосопровождается усилением исходного сигнала.

Рис.1.2.Рецептор,сопряженныйс G-белком

Основныесистемывторичных посредников:

- *аденилатциклазная(цАМФ);*
- *фосфатидилинозитольная(ИФ3,ДАГ);*
- *гуанилатциклазная(цГМФ);*
- *ионизированныйкальций.*



Аденилатциклазнаясистемавторичныхпосредников

G-белок обеспечивает сопряжение рецептора с аденилатциклазой, которая стимулирует образование цАМФ и активацию протеинкиназы А, фосфорилирующую субстрат, что приводит к развитию клеточного ответа.

Рис.1.3.Аденилатциклазнаясистемавторичныхмессенджеров

Некоторые фармакологические эффекты, связанныесактивациейаденилатциклазнойсистемы:

↑β-адренорецепторы⇒активацияферментов(печени,жировойимышечнойтканей),участвующих в углеводном и липидном обменах ⇒↑глюкоза, как энергетический субстрат для мышечных сокращений.

↑ПК-А⇒фосфорилированиепотенциалзависимыхкальциевыхканаловкардиомиоцитов ⇒↑Ca^{2+}⇒↑силасокращениясердца.

ВгладкихмышцахцАМФ-зависимаякиназафосфорилируети,такимобразом,инактивирует фермент – киназу легкой цепи миозина, необходимую для сокращения ⇒релаксация гладкой мускулатуры ЛС, которые ↑цАМФ в гладкомышечной клетке.

цАМФгидролизуетсяфосфодиэстеразой(ФДЭ),котораяимеет11подтипов,причемнекоторыеизних(например,ФДЭ-4)избирательнодействуютнацАМФ,втовремякакдругие(ФДЭ-5)–нацГМФ.*ИнгибиторыФДЭиспользуютвкачествеЛС*,напримеррофлумиласт–ингибиторФДЭ-4–длялеченияхроническойобструктивнойболезнилегких,силденафил–ингибиторФДЭ-5–для терапии эректильной дисфункции и первичной легочной гипертензии.

Фосфатидилинозитольнаясистемавторичныхпосредников

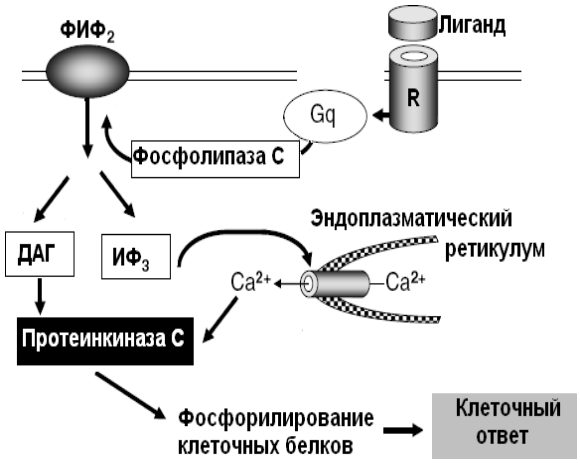


Рис.1.4.Фосфатидилинозитольнаясистема вторичных мессенджеров

При стимуляции рецепторов происходит активациямембраноассоциированнойфосфолипазыС,которая гидролизует фосфатидилинозитол-2-фосфат ($ФИФ_2$) на диацилглицерол (ДАГ) и инозитол-3-фосфат($ИФ_3$),которыйвызываетвысвобождениекальция из эндоплазматического ретикулума. ДАГ является метаболитом, который в присутствии ионов кальция активируетферментпротеинкиназуС(ПКС),фосфорилирующуюбелки,существенныедляактивациигенома.Вцитоплазменемышечныхклеткахкальцийсвязываетсясоспециальнымбелком –кальмодулином,в мышечных – с тропонином С. Связанный с кальцием кальмодулинактивируетмногочисленныепротеинкиназы, обеспечивающие фосфорилирование белков.

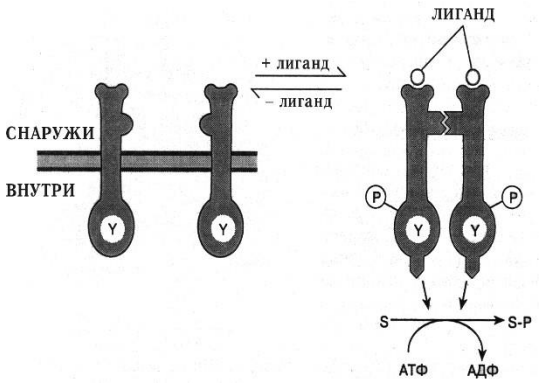
ЛС,стимулирующиерецепторы,сопряженныесG-белком,действуютселективно

Восновеэтогоявления–различиявмолекулярномстроенииα-субъединицG-белков,которыхкнастоящемувремениидентифицированоболее20подтипов.Ониопределяютиноменклатуру G-белков.Фармакологическоезначениеимеют4основныхкласса(G_s,G_i,G_oиG_q).ЭффектыЛС,селективностимулирующихрецепторы,связанные сразными классами G-белков,могутбытьабсолютнопротивоположны. Например, стимуляция β-адренорецепторов кардиомиоцитов (опосредуют действие черезG_s-белки, в составе которых стимулирующая α_s-субъединица) адреналином увеличивает сократимость и ЧСС, а M_2-холинорецепторов кардиомиоцитов (опосредуют действие через G_i-белки, в составе которых ингибирующая α_i-субъединица) кардиомиоцитов ацетилхолином, наоборот, вызывает их уменьшение.

M_1,M_3,α_1:G_q→↑ФЛ-С→↑ПК-С
β_1,β_2,D_1:G_s→↑АЦ→↑ПК-А M_2, α_2:
G_i →↓АЦ →↓ПК-А

III тип.Рецепторы,сопряженныескиназами(протеинтирозинкиназами)

Киназы (от греч. kineo – двигаю, перемещаю) ферменты класса трансфераз, которые осуществляют перенос фосфатных групп с аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) на различные субстраты.



Представляют собой трансмембранные рецепторы, каталитический домен которых находится с внутренней стороныцитоплазматическоймембраны.Присвязываниилиганда рецептор переходит из мономерной (неактивной) в димерную (активную) форму. Сшивание полипептидов происходитпотирозиновымостаткам.Послеэтогорецеп-тор активируется и становится способным фосфорилиро-вать субстрат (функциональные или структурные белки). Затемкомплексрецептор-лигандпутемэндоцитозапогружается внутрь клетки (down-регуляция).

Рис.1.5.Протеинтирозинкиназныйрецептор

Лигандами для таких рецепторов являются инсулин, факторы роста (эпидермальный, тромбоцитарный), предсердный натрийуретический фактор.

К этому же типу относят рецепторы, не обладающие собственной киназной (каталитической) активностью. Их цитоплазматический домен нековалентно связан с цитозольными тирозинкиназами,которыевчестьдвуликогобогаЯнусаназвалияянус-киназами(Januskinase,JAK),по-тому что вотличиеот других протеинкиназ, они имеют 2 киназныхдомена, сходныхпо строению, но отличных пофункции. Пристимулировании рецептора янус-киназы осуществляют фосфорилированиеэффекторныхбелков–факторовтранскрипцииSTAT(signaltransducerandactivatoroftranscription).АктивированныетакимобразомбелкиSTATперемещаютсявядро,гдеиндуцируюттранскрипцию генов-мишеней. Рецепторы, сопряженные с янус-киназами, стимулируются цитокинами (интерлейкины,колониестимулирующиефакторы,эритропоэтин),некоторымигормонами(пролактин), что приводит к функциональной активации клеток-мишеней – их пролиферации, дифференцировке, миграции, апоптозу и др. Блокируют рецепторы ЛС с родовым окончанием «-тиниб», которые применяют для лечения миелопролиферативных заболеваний и ревматоидного артрита.

IV тип.Ядерные рецепторы

Рецепторы этого типа регулируют экспрессию генов, представляя собой, по сути, ДНК-связывающиетранскрипционныефакторы.Вответнаменяющиесяуровниихлигандовонареагируют стандартными компенсаторными изменениями экспрессии генов, направленными на поддержание гомеостаза.Вцитозолерецепторынаходятсявнеактивномсостоянии,т.к.связанысингибиторными белками, которые блокируют ДНК-связывающийдомен.Вслучаерецепторовкортизолаиэстрогенов белками-ингибиторами служат белки тепловогошокасмолекулярноймассой90кDa(hsp90, heat shock proteins). Взаимодействие лиганда с рецепторомприводиткотделениюбелков-ингибиторов, в результате чего рецептор активируется, и комплекс рецептор – лиганд проникает в ядро, где стимулирует процессы транскрипции и образование мРНК, после чего с ее помощью на рибосомах осуществляется заключительный этап синтеза белка – трансляция. *Цитозольно-ядерный механизм действия типичен для лигандов, имеющих стероидное строение.*

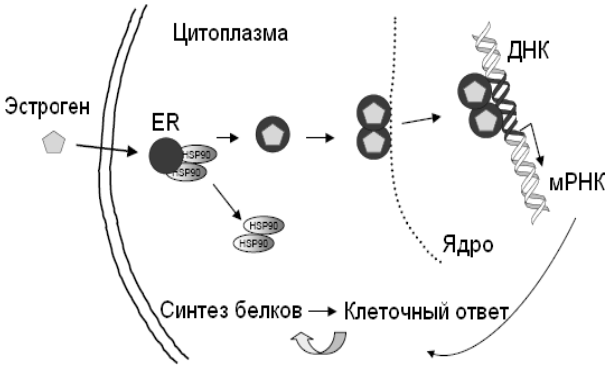


Рис.1.6.Ядерныйрецептор

Дляядерныхрецепторовхарактерны:

- ✓ наличие продолжительного латентного периода: от 30 мин. до нескольких суток (генно-активные лиганды не могут изменить состояние в течение нескольких секунд или минут);
- ✓ большая длительность эффекта (в течение нескольких часов или дней, даже после того, как концентрация агониста снизится до нуля);
- ✓ отсутствие прямой временной корреляции между концентрацией гормона в плазме крови и эффектом.

*ДлярядаЛСвнутриклеточныерецепторылокализованынепосредственновядре.*Книмотносятттиреоидныеиретиноидныерецепторы,рецепторывитаминаD,атакжерецепторы,активируемыепролифераторамипероксисом(Peroxisomeproliferator-activatedreceptor,PPAR).Своеназвание PPAR получили так потому, что оказались способными взаимодействовать с веществами, активирующимипероксисомы(органеллы,гдепроисходитосновнаяутилизациякислородауэукариот).В клеткахчеловекаониактивноучаствуютвуглеводномилипидномобменах,вчастности,ихстиму-ляция приводит к повышению синтеза липаз и чувствительности тканей к инсулину. Наиболее известными ЛС, выступающими в качестве лигандов PPAR, являются гиполипидемические препараты – фибраты и сенситайзеры инсулина – тиазолидиндионы.

ВзаимодействиеЛССрецепторомвызываетизмененияспецифичныетолько для клеток определенной ткани.

- Срецепторамивзаимодействуюттолькоопределенныелиганды.
- ЛС,взаимодействующиесрецепторами,вызываютизменениеихконформациииифункциональной активности.
- Областьмакромолекулырецептора,имеющаяизбирательноесродствокмолекулеЛС, называется участком связывания.
- ПроцессвзаимодействияЛС срецепторомявляетсяосновнымсобытием, которое инициируетразвитиефармакологическогоэффекта,поэтомумногиеЛСклассифицируютсянаос-нове их первичного сродства к определенному типу рецепторов (холиномиметики и холиноблокаторы, адреномиметики и адреноблокаторы и т.д.).

Табл.1.1.Характеристикарецепторов

Характеристики	Рецепторы,сопряженные с ионными каналами (ионотропныерецепторы)	Рецепторы,сопряженные cG-белком (метаботропные рецепторы)	Рецепторы, сопряженные стирозинкиназой	Ядерныерецепторы
Локализация	Цитоплазматическая мембрана	Цитоплазматическая мембрана	Цитоплазматическая мембрана	Внутриклеточно
Эффектор	Ионныйканал	Ферментиликанал	Фермент	Геннаятранскрипция
Сопряжение	Прямое	G-белок	Прямое	ЧерезДНК
Примеры	N-холинорецепторы(Na^+); $ГАМК_A$-рецепторы (Cl^-) Глициновые рецепторы (Cl^-); Глутаматныерецепторы (Ca^{++})	α-иβ-адренорецепторы; М-холинорецепторы; $ГАМК_B$-рецепторы Опиатные рецепторы; Н-рецепторы 5-НТ-рецепторы	Инсулиновые рецепторы;Her_2-рецепторы; Цитокиновыерецепторы	Глюкокортикоидные рецепторы; минералокортикоидные рецепторы; рецепторы половых гормонов; рецепторы вит. D; ретиноидныерецепторы
Время развития клеточногоответа	Миллисекунды	Секунды	Минуты–часы	Часы
Эффект взаимодействиялиганда и рецептора	Гиперполяризацияилидеполяризация	Активация систем вторичныхмессенджеров	Геннаятранскрипция,синтезбелков	Геннаятранскрипция,синтезбелков

Основывзаимодействиярецепторови ЛС

Понятиеобагонистахи антагонистах

Согласноклассическойтеориифункционированиярецепторов,ЛСсвязываетсярецептором, как правило, обратимо, подчиняется закону действующих масс и зависит от количества рецепторов и ЛС.

Концентрация свободного ЛС, при которой половина рецепторов в данной системе связана с веществом, называется ***константой диссоциации*** (***Kd***) и выражается в ммоль/л (М).

ЧемменьшеKd,темвышесродствокрецепторуисильнеепрочность связи.

$$D+R \underset{K_2}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} DR\ ,$$

гдеD–лекарственноесредство,R–рецептор,K_1 –константаассоциации,K_2–константадиссоци-ации.

Для изменения функционального состояния клетки ЛС должно не только связаться с рецептором (оккупировать), но и быть способным активировать его.

Такимобразом,***чтобывызватьклеточныйответЛСдолжнообладатьдвумянезависи-мыми характеристиками:***

1. *сродствомкрецептору;*
2. *внутренней(собственной)активностью.*

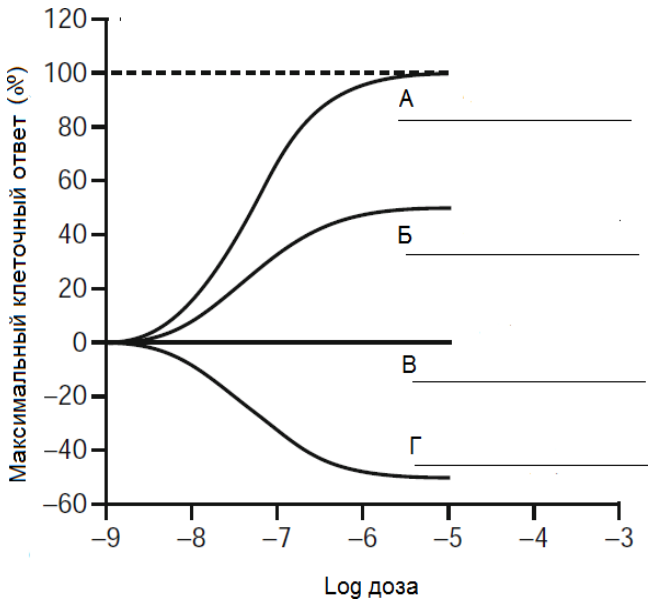


Рис.1.7.Графическоеизображениеагонистов иантагониста*(Послеизученияподразделов1.5.1и1.5.2.определитетипыЛСА,Б,В,Гна рисунке)*

СродствоЛСкрецептору–способностьЛСобразовывать комплекс с определенным рецептором, называют **аффинностью**, а степень этого сродства аффинитетом.

Внутренняя активность – способность лиганда вызывать стереоконформацию рецептора, приводящую к развитию фармакологического эффекта.

По характеру взаимодействия с рецептором все ЛС подразделяют на агонисты (миметики), фармакологические эффекты, которых обусловленыразвитиемклеточногоответа,***антагонисты***(блокаторы),которыепрепятствуют действию на рецепторы эндогенных агонистов (нейромедиаторы,гормоныидр.).Фармакологические эффекты антагонистов обусловлены устранением или уменьшением клеточных эффектов эндогенных агонистов.

ЛС, обладающее аффинностью и максимальной внутренней активностью (= 1), называют ***полнымиагонистами***(например,адреналин,морфин,гистамин),аЛСобладающиеаффинностью, ноимеющиевнутреннююактивностьменьшемаксимальной(<1)–***частичными(парциальными) агонистами*** (например, бупренорфин – частичный агонист опиатных μ-рецепторов). Выделяют также ЛС, которые называют ***инверсными (обратными) агонистами*** (см. подраздел 1.5.2) и ***агонисты – антагонисты***, которые по-разному действуют на подтипы одних и тех же рецепторов: одниподтипыони стимулируют,адругие –блокируют(преждевсегоэтокасаетсявзаимодействия сподтипамиопиатныхрецепторов,например,бупренорфинчастичныйагонистотношениμ-под-типа и антагонист κ- и δ-подтипов).

Антагонистами называют ЛС, которые обладают аффинностью, но не имеют внутренней активности (= 0) и поэтому не вызывают развитие клеточного ответа.

Таб.1.2.КлассификацияЛСвзависимостиотихаффинностиивнутреннейактивно-сти

ЛС	Аффинность	Внутренняяактивность
Полныеагонисты		
Частичные(парциальные) агонисты		
Антагонисты		
Инверсные(обратные) агонисты		

Заполнитетаблицупослеизученияподразделов1.5.1и1.5.2.Наличие:«+»,отсутствие«0»

Антагонистыклассифицируютсяна***конкурентные***и***неконкурентные***.Конкурентныеантагонисты соперничают с агонистами за один и тот же участок связывания на рецепторе. Их действие можетбыть*обратимыми*и*необратимым*.Впервомслучаеувеличениеконцентрацииагонистапри-водит к вытеснению антагониста из связи с рецептором, поэтому антагонизм преодолевается, а заданный эффект, вызываемый агонистом, достигается, при этом *кривая «концентрация – эффект» смещаетсявправо.*Вовтором–увеличениеконцентрацииагонистанеможетпреодолетьблокирующийэффектантагониставсвязистем,чтооноченьпрочносвязан(ковалентнаясвязь)срецепто-ром.

Неконкурентные антагонисты блокируют аллостерический участок рецептора, вызывая так называемый, аллостерический антагонизм, который можно рассматривать как необратимый.

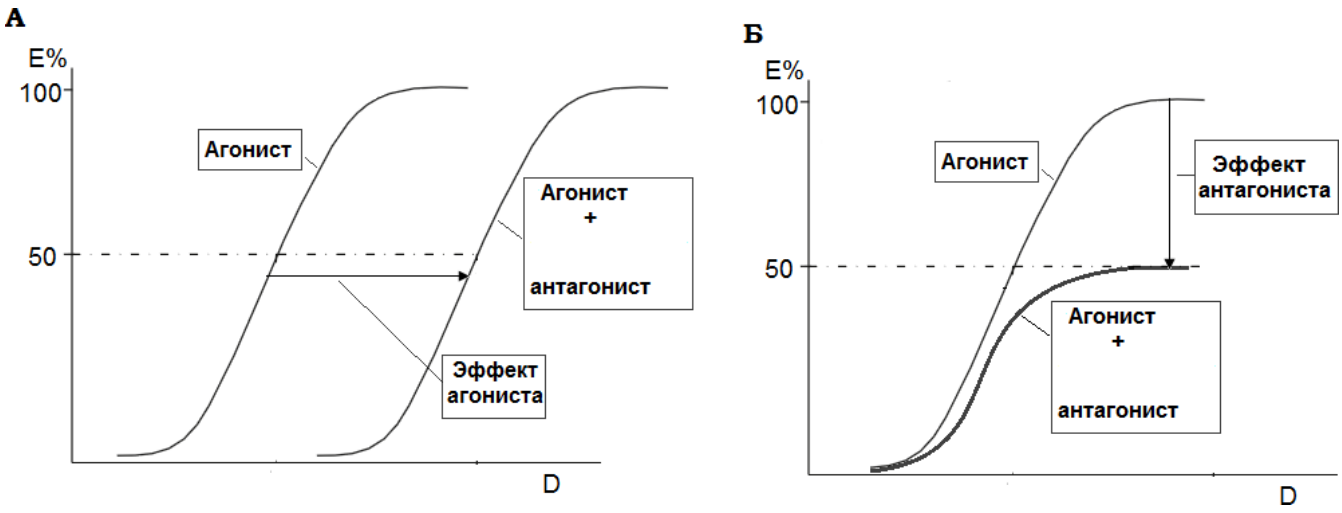


Рис.1.8.Изменениякривыхзависимостиэффектаотконцентрацииагониста,вызванныеконкурентным обратимымантагонистом и антагонистом необратимого действия *(Отметьте на графике)*

Самымважнымдляфармакологиивидомантагонизмаявляетсяобратимыйконкурентный антагонизм, т.к. он лежит в основе механизма действия многих ЛС.

«Модельдвухсостояний»–новыйвзгляднавзаимодействиеЛСирецепторов

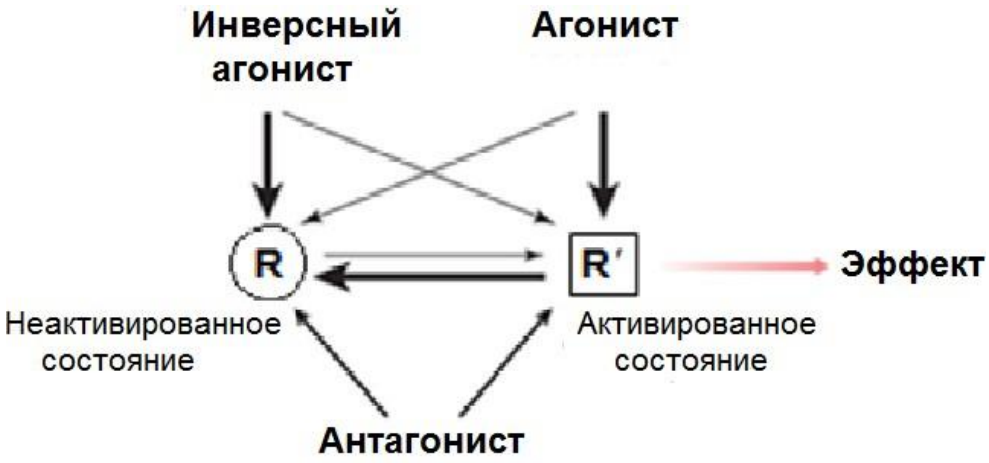


Рис.1.19.Механизмдействияагонистовиантагонистоввусловияхмоделидвухсостояний рецептора

Агонистыиантагонистымогутбытьохарактеризованыспозицийсовременнойрецепторной теории,котораяноситназвание*«модельдвухсостояний»*.Онапозволяетвыйтизарамкиклассиче-ских представлений о молекулярных механизмах функционирования рецепторов

Согласно основному положению модели, рецептор находится в равновесном состоянии между активированной (R′) и неактивированной (R) конформациями.

*Полныйагонист*имеетвысокоесродствокактивированной(R′)конформациирецептораи вопределенной концентрации смещает равновесиевсторону R′, приводя к развитию фармакологического эффекта.

Частичный агонист связывается с обеими конформациями, имея при этом большее сродствокR′.Однакоимеющееся сродствокRнепозволяетемувызватьмаксимальныйфармакологи-ческий эффект, даже при высоких концентрациях.

*Антагонист*имеетравноесродствокRиR′,поэтомуконформационноеравновесиенеизменяет, но уменьшает возможность связывания с рецептором других лигандов.

Инверсный (обратный) агонист имеет более высокое сродство к R, чем для R′ и, таким образом, сдвигает равновесие в сторону неактивированной конформации.

Внастоящеевремяустановлено,чтонекоторыерецепторы(бензодиазепиновые,гистамино-вые, адренергические, серотониновые, дофаминовые и др.) способны к спонтанной активации, находясьдажевбазальномсостоянии(т.е.вотсутствииагониста).Инверсныеагонистыустраняют такуюактивацию,уменьшаячислоактивированныхрецепторовнижетогоуровня,которыйнаблю-дался в их отсутствии. Иными словами, они представляют собой вещества, обладающие реверсив-ной активностью («отрицательная» внутренняя активность). В связи с тем**,** что ***инверсные агони-сты вызывают фармакологические эффекты противоположные агонистам, в клинической практикеихиспользуютвкачествеконкурентныхантагонистов***(например,антигистаминные средства).

С фармакологической точки зрения *инверсные агонисты нельзя путать с типичными (нейтральными)антагонистами,которые,взаимодействуясрецепторами,препятствуютсвязы-ваниюснимиагонистовиприэтомнеоказываютстимулирующегодействия(«нулевая»внутрен-няя активность).*

1.5.3.Зависимости«доза–эффект»и«концентрация– эффект»

Важнымпараметромфармакодинамикиявляетсязависимость***«доза–эффект»***,ноееоценка вклиническихусловияхвесьмасложна,т.к.подверженазначительномувлияниюразличныхфакто-ров, связанных с фармакокинетическими процессами и самим заболеванием. В связи с этим чаще анализируютболееидеализированнуюзависимость***«концентрация–эффект»***,темболеечтособственноонаležитвосновеотношениймеждудозойиэффектом,которыенаблюдаютсявклинике.

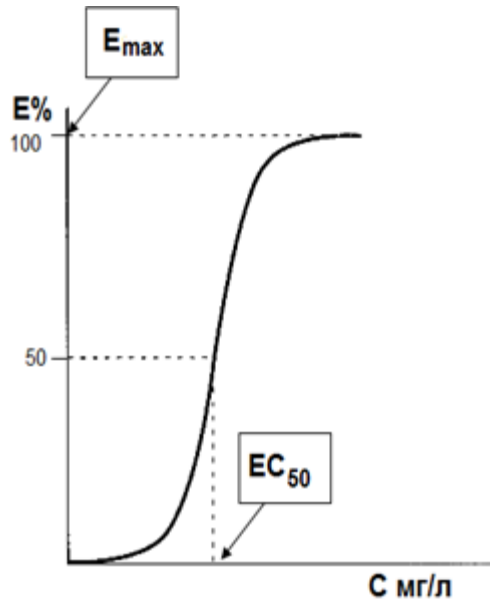


Рис. 1.10. Зависимость «концентрация – эффект»

Согласно оккупационной теории, фармакологическийэффект,вызванныйкаким-либоЛС,прямопропорционален числу занятых (оккупированных) этим веществом рецепторов: чем больше занято рецепторов, тем больше эффект. Оккупация рецепторов процесс насыщаемый: максимальный эффект развивается, когдазанято100%рецепторов,идальнейшееповышение концентрации не приводит к увеличению эффекта.Таким образом, кривая «доза – эффект» («концентрация – эффект»)являетсягиперболическойзависимостью,получающаяприлогарифмированиивидсигмовиднойкривой с линейной зависимостью в средней части, т.е. в диапазоне наиболее значимых терапевтических доз. На ней концентрацию ЛС в плазме, при которой достигается 50% максимального эффекта для данного вещества, обозначаюткак***EC_{50}(вбольшинствеслучаеонасовпадает с Kd), которая численно характеризует активность ЛС.***ЧемвышеактивностьЛС,темменьшаяегодоза(концентрация)требуетсядлявоспроизведениятерапевтического эффекта. Способность ЛСоказывать максимально возможноедля него действие определяют как эффективность – E_{max}. ***Чем выше E_{max}, тем выше эффективность ЛС.***

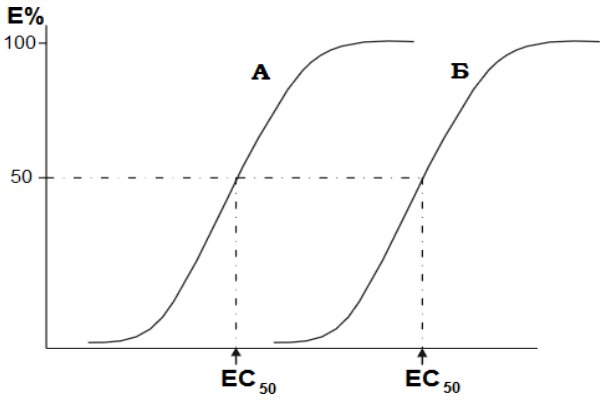


Рис.1.11.Кривые«концентрация–эффект»ЛС А и Б

Кривые«концентрация–эффект»частоиспользуют для сравнительной оценки ЛС, определяя ихактивностьиэффективность.***Болееактивно то ЛС, EC_{50}которого меньше, а более эффективным будет ЛС с большим максимальным эффектом.***

Применение более активных ЛС безопаснее с точки зрения развития побочных эффектов, приоказаниипомощипринеотложныхсостоянияхпредпочтениедолжноотдаваться более эффективным.

ЛСдействуютименнопутем«оккупации»рецепторовиприэтомсилаответнойреакции вбольшинстве случаев ограничена количеством рецепторов, которые могут взаимодействовать с ЛС, и его аффинитетом.

1.5.4.«Избыточные»рецепторы

Нередко максимальный эффект возникает при относительно низкой концентрации ЛС. Это происходит потому, что в его реализации принимает участие только часть общего количества рецепторов. Остальные же несвязанные с ЛС рецепторы получили название «избыточных», или «запасных».

Концепция «избыточных» рецепторов предполагает, что ткани экспрессируют больше рецепторов, чем необходимо для получения максимального ответа. Кроме того, она не подразумевает наличия какого-то отдельного пула рецепторов – это только та пропорция их популяции, которая незанята вконкретный момент времени. Эти рецепторы неявляются скрытыми и недоступными, в случае их стимуляции возникает такой же фармакологический эффект, как и при активации обычных рецепторов.

Развитиемаксимальногоэффекта,вызванногостимуляциейтолькочастиобщейпопуляциирецепторов, может быть, в частности, объяснено с позиции внутриклеточной амплификации сигнала. Так,связываниесальбутамоласрецепторомдлитсявсегонесколькомиллисекунд,авызваннаяэтим событием активация G-белков – сотни миллисекунд. Это приводит к заметной пролонгации и усилению исходного сигнала, которые обусловлены взаимодействием между G-белками и их соответствующими внутриклеточными мишенями.

99% рецепторов инсулина – «избыточные», что обеспечивает огромный функциональный резервпередачисигналаигарантируетпоступлениедостаточногоколичестваглюкозывнутрь клетки.

С другой стороны, в миокарде «избыточными» являются только 5–10% от общего числа β-адренорецепторов,поэтомуфункциональныйрезерв,напримерувеличениесократимостисердечной мышцы под влиянием катехоламинов, ограничен.

«Избыточные»рецепторыопределяютчувствительностьтканей (максимальныйэффектбезполнойоккупациирецепторов)кдействиюЛС.